

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
DIVISIÓN DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA
ESTRUCTURA DE DATOS



MANUAL DE USUARIO

DIEGO ALESSANDRO GONZALEZ BRAVO / 202230393

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA:

- OpenJdk: version 21
- OpenJdk Runtime Environment
- OpenJsk 64-bit

PARA EJECUTAR EL PROGRAMA

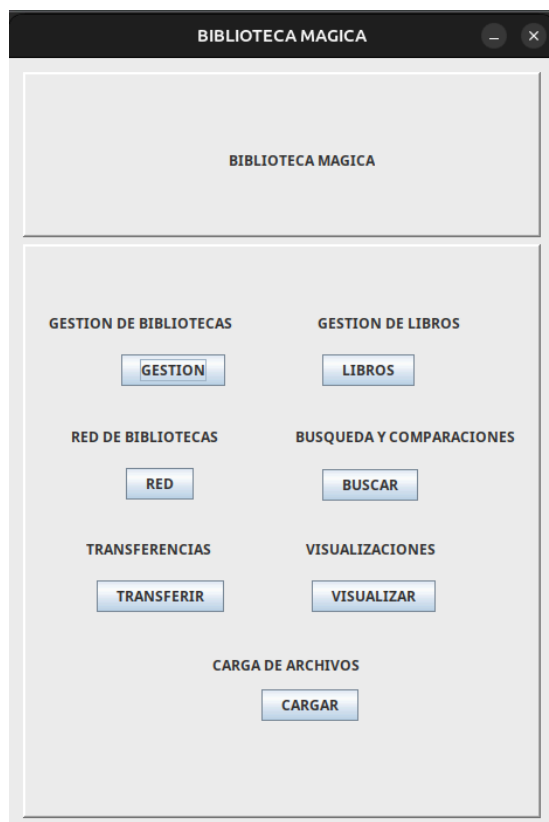
Lo tienen que descargar de este [link](#), ya habiendo descargado el link nos dirigimos a la primer carpeta de Proyecto2-EDD y luego a la carpeta de target ya que en esta carpeta de target tiene que estar Proyecto2-EDD-SNAPSHOT-jar-with-dependencies.java

Abrimos la cosola del sistema y escribimos el comando:

```
java -jar Proyecto2-EDD-SNAPSHOT-jar-with-dependencies.java
```

Y se ejecutará el programa.

FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA



En la ventana de inicio nos aparecera varias opciones por realizar, ya sea gestion de bibliotecas, gestion de libros, red de bibliotecas, busquedas y comparaciones, transferencias de libros, visualizacion de estructuras y carga de archivos

GESTIÓN DE BIBLIOTECAS:

En esta ventana tendremos dos opciones, una es la de listar las bibliotecas en donde podremos ver el id, nombre, ubicación. etc y podremos eliminar esta biblioteca si no cuenta con libros:

The screenshot shows a web application window titled "GESTION DE BIBLIOTECAS". The window has a dark header bar with the title and standard window controls (minimize, maximize, close). Below the header, there are two main sections. The top section has two tabs: "BIBLIOTECAS EXISTENTES" and "AGREGAR BIBLIOTECA". Under "BIBLIOTECAS EXISTENTES" is a "VER" button. Under "AGREGAR BIBLIOTECA" is an "AGREGAR" button. To the right of these tabs is a "REGRESAR" button. The bottom section has two tabs: "LISTAR" (selected) and "AGREGAR". Below the "LISTAR" tab is a table titled "LISTA DE BIBLIOTECAS". The table has columns: ID, NOMBRE, UBICACION, T.INGRESO, T.TRASPASO, T.DESPACHO, LIBROS, and ACCION. The first row of data shows ID "A-101", NOMBRE "PRUEBA", UBICACION "Ciudad", T.INGRESO "10", T.TRASPASO "10", T.DESPACHO "10", LIBROS "0", and ACCION "Eliminar". The "ACCION" column has a red button labeled "Eliminar". To the right of the table is an "ACTUALIZAR" button. The window has a scrollbar on the right side.

GESTION DE BIBLIOTECAS

BIBLIOTECAS EXISTENTES **AGREGAR BIBLIOTECA**

VER **AGREGAR** **REGRESAR**

LISTAR **AGREGAR**

LISTA DE BIBLIOTECAS **ACTUALIZAR**

ID	NOMBRE	UBICACION	T.INGRESO	T.TRASPASO	T.DESPACHO	LIBROS	ACCION
A-101	PRUEBA	Ciudad	10	10	10	0	Eliminar

Y la ventana de agregar biblioteca la cual podremos agregar bibliotecas nuevas al sistema:

GESTION DE BIBLIOTECAS

BIBLIOTECAS EXISTENTES

VER

AGREGAR BIBLIOTECA

AGREGAR

REGRESAR

LISTAR

AGREGAR

ID

A-101

NOMBRE:

Prueba

UBICACION:

Ciudad

TIEMPO DE INGRESO (SEG):

10

TIEMPO DE T

10

INTERVALO

10

AGREGAR

LIMPIAR

MENSAJE

i

BIBLIOTECA AGREGADA CORRECTAMENTE: Prueba

OK

GESTIÓN DE LIBROS:

En esta ventana tendremos varias opciones, las cuales son agregar un libro nuevo en el cual ingresamos los datos y la biblioteca que se ingresa, buscar un libro por el título, isbn, autor, género o por rango de años:

GESTION DE LIBROS

AGREGAR LIBRO

BUSCAR LIBRO

LISTAR LIBROS

AGREGAR

BUSCAR

LISTAR

REGRESAR

BUSCAR LIBRO

AGREGAR LIBRO

☒ TITULO

☐ ISBN

☐ AUTOR

☐ GENERO

☐ RANGO DE AÑOS

INICIO

FIN

BUSCAR: PRUEBA

BUSCAR

2025

2025

TITULO	AUTOR	ISBN	AÑO	GENERO	ESTADO	ACCION
Prueba	papa	isbn	2025	Terror	DISPONIBLE	Eliminar

GESTION DE LIBROS

AGREGAR LIBRO

BUSCAR LIBRO

LISTAR LIBROS

AGREGAR

BUSCAR

LISTAR

REGRESAR

BUSCAR LIBRO

AGREGAR LIBRO

TITULO:

Prueba

AUTOR:

papa

ISBN:

isbn

AÑO:

2025

GENERO:

Terror

BIBLIOTECA:

PRUEBA

AGREGAR

LIMPIAR

GESTION DE LIBROS

AGREGAR LIBRO

BUSCAR LIBRO

LISTAR LIBROS

AGREGAR

BUSCAR

LISTAR

REGRESAR

BUSCAR LIBRO

AGREGAR LIBRO

LISTAR Y ORDENAR

BIBLIOTECA:

PRUEBA

ORDENAR POR:

TITULO

METODO:

BURBUJA

ORDENAR Y MOSTRAR

Nº.	TITULO	AUTOR	ISBN	AÑO	GENERO	ESTADO
1	Prueba	papa	isbn	2025	Terror	Disponible

MENSAJE:

ORDENAMIENTO COMPLETADO: BURBUJA | TIEMPO: 0.00876 MS | COMPARACIONES: 0 | INTERCAMBIOS: 0

REDES DE BILIOTECAS

En esta parte podremos ver el grafico de las redes de las bibliotecas, las conexiones que existen y crear una nueva conexión:

REDES

GESTIONAR CONEXIONES

ORIGEN:

PRUEBA

DESTINO:

PRUEBA2

TIEMPO:

1

COSTO:

1

☐ BIDIRECCIONAL

AGREGAR

GRAFICA

ORIGEN	DESTINO	TIEMPO [...]	COSTO	ACCION
PRUEBA	PRUEBA2	1	1	ELIMINAR

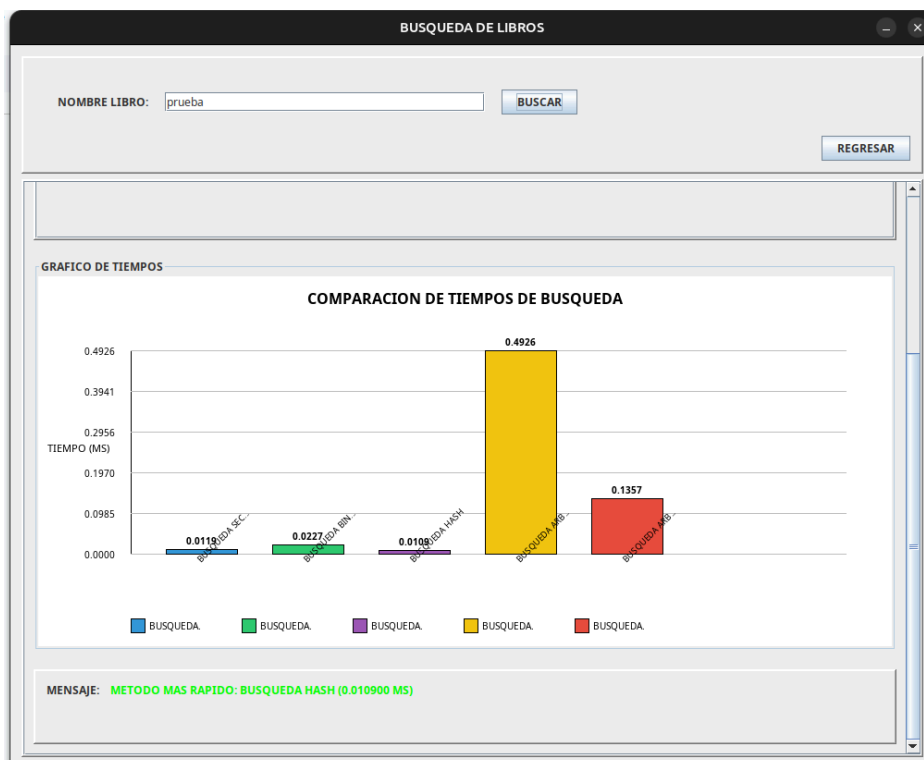
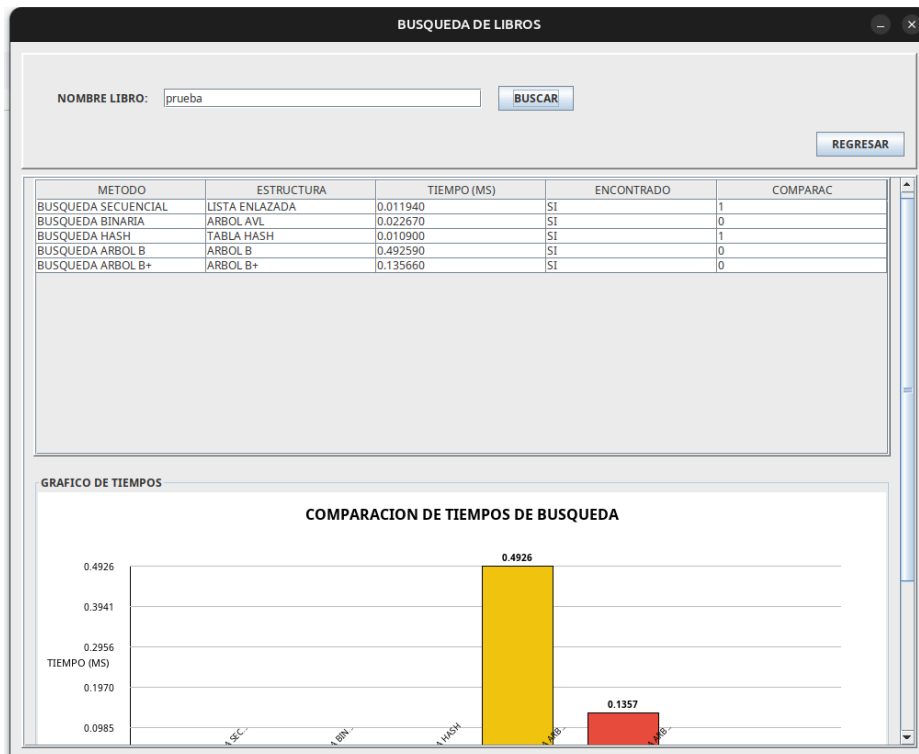
```

graph TD
    PRUEBA((PRUEBA)) -- "T:1 C:1" --> PRUEBA2((PRUEBA2))
        
```

REGRESAR

BÚSQUEDAS Y COMPARACIONES:

En esta parte podremos realizar búsquedas de libros y comparar con todas las estructuras cuál es el metodo fue el más eficiente para realizar la busqueda y lo muestra con una grafica de barras:



TRANSFERENCIAS DE LIBROS:

En esta parte podremos transferir libros de una biblioteca a otra, pero podremos calcular una ruta ya sea si se optimiza por tiempo o costo, si no existe ruta el sistema nos avisará de ello, y podremos ver el proceso de cómo se envían los libros:

CONFIGURAR TRANSFERENCIA

ORIGEN: PRUEBA DESTINO: PRUEBA2

OPTIMIZAR POR: ☒ TIEMPO ☐ COSTO CALCULAR RUTA REGRESAR

No.	TITULO	AUTOR	ISBN	ACCION
1	Prueba	papa	isbn	ENVIAR

RUTA OPTIMA POR TIEMPO | TOTAL: 1

BIBLIOTECA PRUEBA

COLA SALIDA

VACIO

COLA PREPARACION

VACIO

COLA INGRESO

VACIO

BIBLIOTECA PRUEBA2

COLA SALIDA

VACIO

COLA PREPARACION

VACIO

COLA INGRESO

VACIO

CONFIGURAR TRANSFERENCIA

ORIGEN: PRUEBA DESTINO: PRUEBA2

OPTIMIZAR POR: ☒ TIEMPO ☐ COSTO CALCULAR RUTA REGRESAR

No.	TITULO	AUTOR	ISBN	ACCION
1	Prueba	papa	isbn	ENVIAR

RUTA OPTIMA POR TIEMPO | TOTAL: 1

BIBLIOTECA PRUEBA2

COLA SALIDA

VACIO

COLA PREPARACION

VACIO

COLA INGRESO

VACIO

BIBLIOTECA PRUEBA

COLA SALIDA

Prueba

COLA PREPARACION

VACIO

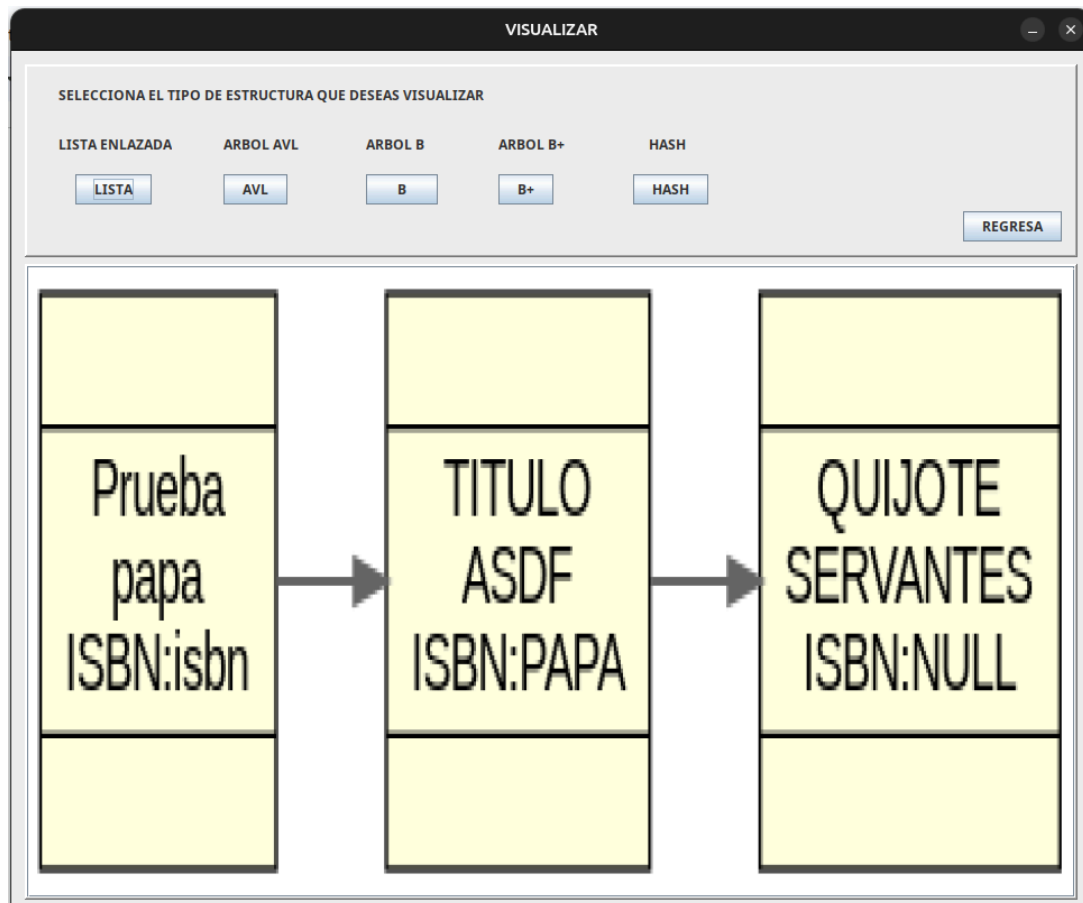
COLA INGRESO

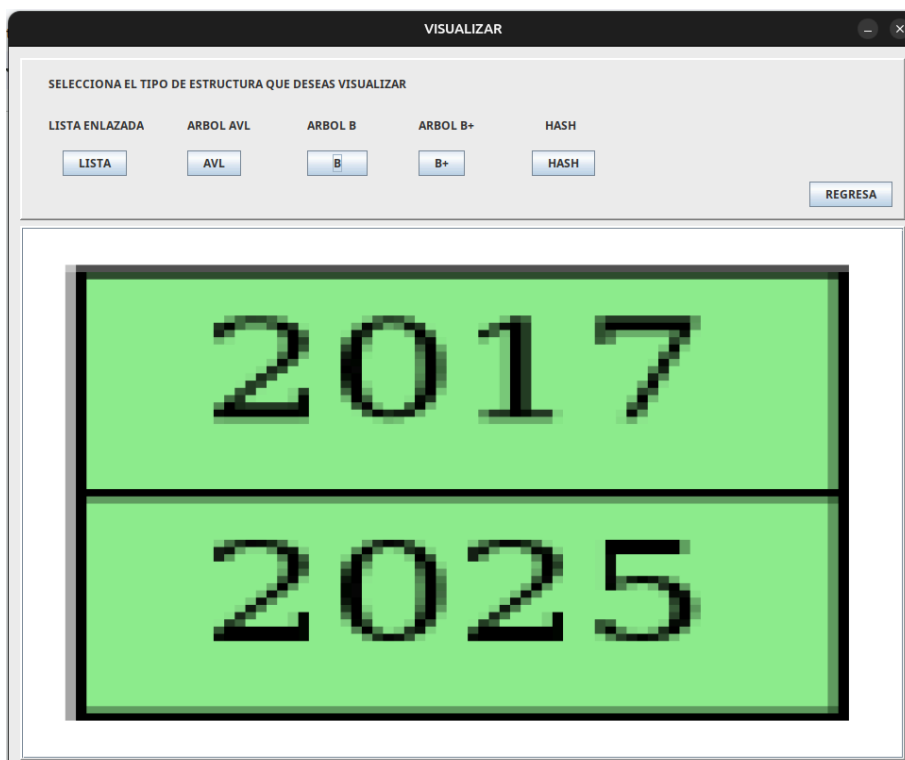
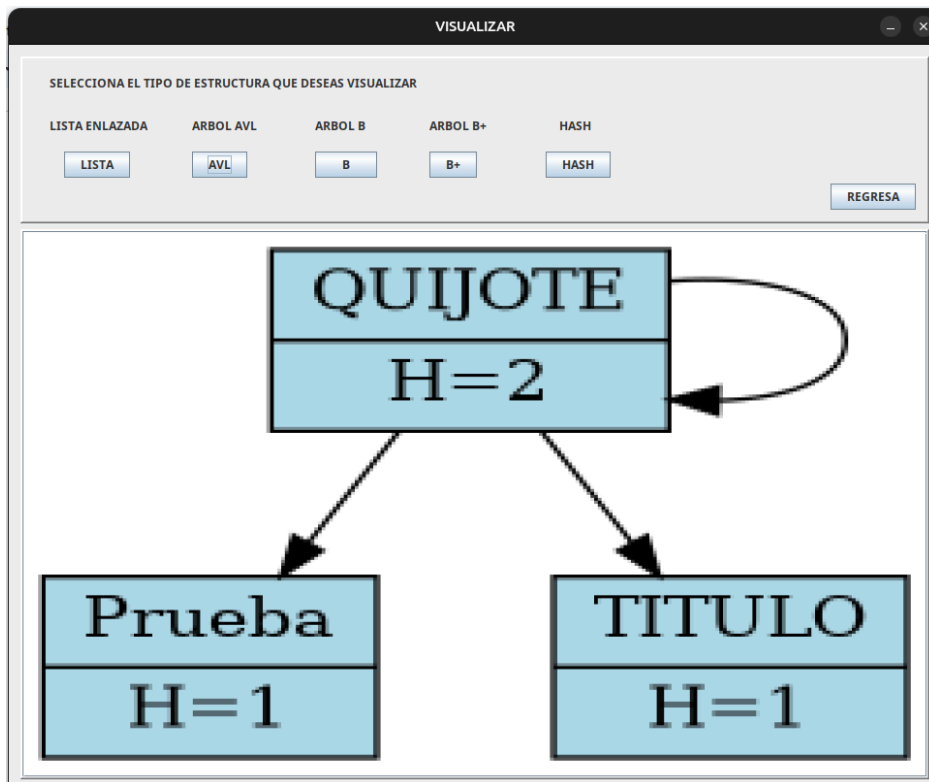
VACIO

BIBLIOTECA PRUEBA		
COLA SALIDA VACIO	COLA PREPARACION VACIO	COLA INGRESO VACIO
BIBLIOTECA PRUEBA2		
COLA SALIDA VACIO	COLA PREPARACION Prueba	COLA INGRESO VACIO

VISUALIZACIONES:

En este apartado podremos ver con imagenes como están las estructuras de datos:





— ×

VISUALIZAR

SELECCIONA EL TIPO DE ESTRUCTURA QUE DESEAS VISUALIZAR

LISTA ENLAZADA

ARBOL AVL

ARBOL B

ARBOL B+

HASH

LISTA

AVL

B

B+

HASH

REGRESA

CRIMEN

MISTERIO

TERROR